

开集、闭集、聚点、Borel σ 代数, 以及稠密性等一系列概念都可以搬到距离空间中来. 于是, 开集的余集是闭集; 闭集的余集是开集; 空集 $\emptyset$ 与全空间 X 是既开又闭的集合; 有限个闭集的并集仍是闭集; 任意多个开集的并集仍是开集等性质在抽象距离空间中仍成立.

例 1 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 是距离空间, 其中

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \quad (5.1.1)$$

$$x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n).$$

例 2 $[a, b]$ 上全体连续函数空间 $C[a, b]$ 中, 令

$$\rho(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|, \quad (5.1.2)$$

则 $(C[a, b], \rho)$ 是距离空间.

例 3 $L^p(E) (1 \leq p < \infty)$, 依距离

$$\rho(f, g) = \|f - g\|_p \quad (5.1.3)$$

形成距离空间.

例 4 $l^p (1 \leq p < \infty)$ 空间, 它是由所有满足条件

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p < \infty$$

的复数列 $x = (x_1, x_2, \dots)$ 全体组成. 依距离

$$\rho(x, y) = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |x_j - y_j|^p \right)^{1/p} \quad (5.1.4)$$

形成距离空间.

定义 5.1.2 距离空间 (X, ρ) 中的点列 $\{x_n\}$ 称为收敛列, 是指存在 X 中的点 x , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$. 此时称 x 是点列 $\{x_n\}$ 的极限, 记作 $x_n \rightarrow x$, 也记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x. \quad (5.1.5)$$